파동의 굴절과 전반사 활동지

고2 과학 · 물리파동과빛 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 사라지는 동전 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
빈 컵 옆에서 본 동전		
물을 부은 컵 옆에서 본 동전		
아래에서 올려다본 수면		

2 빈칸을 채우세요(v = fλ, f = 1 ÷ T).

	속력 v(m/s)	진동수 f(Hz)	파장 λ(m)
가	340	170	
나		500	0.68
다(물속 소리)	1500		3
라(주기 0.02초)	—		—

3 빛이 공기에서 굴절률 √3인 물질로 입사각 60°로 들어갈 때의 굴절각과, 반대로 그 물질에서 공기로 입사각 30°로 나갈 때의 굴절각을 구하세요.

4 굴절률 2인 물질에서 공기로 나가는 빛의 임계각을 구하고, 입사각이 40°일 때 공기로 나가는지 쓰세요.

5 (도전) 물을 부은 컵 아래 동전이 옆에서는 보이지 않고 위에서는 보이는 까닭을 '굴절률', '임계각', '전반사'를 넣어 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 속력 340 m/s, 진동수 1700 Hz인 소리의 파장은?
② 굴절률이 √2인 물질에서 공기로 나가는 빛의 임계각은?
③ 전반사가 일어나는 두 조건은?